ANSWER 정답과 해설

08 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 3

써킷 08-042

핵심 $\{3x^2+f'(x)\}$의 한 부정적분은 $x^3+f(x)-f'$의 부정적분이 f이다. 위끝·아래끝을 넣으면 $f(-2)$만 남는다.

$$\int_{-2}^{3}\{3x^2+f'(x)\}\,dx=\Big[x^3+f(x)\Big]_{-2}^{3}$$
$$=\{27+f(3)\}-\{-8+f(-2)\}$$
$$=43-f(-2)\ (\because\ f(3)=8)$$
$$43-f(-2)=40\ \therefore\ f(-2)=3$$

02 THEME 01 · 응용 정답 ⑤

써킷 08-047

핵심 $f(x)+xf'(x)=\{xf(x)\}'$이므로 $\Big[xf(x)\Big]_1^2=2f(2)-f(1)$. 전개해서 적분해도 된다.

$f(x)=6x^2+ax+2$에서 $f'(x)=12x+a$

$$f(x)+xf'(x)=(6x^2+ax+2)+x(12x+a)$$
$$=18x^2+2ax+2$$

이때 $\int_1^2\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=35$이므로

$$\int_1^2\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\int_1^2(18x^2+2ax+2)\,dx$$
$$=\Big[6x^3+ax^2+2x\Big]_1^2$$
$$=(4a+52)-(a+8)$$
$$=3a+44$$

즉, $3a+44=35\ \therefore\ a=-3$

따라서 $f(x)=6x^2-3x+2$이므로

$f(-1)=6+3+2=11$

[다른 풀이]

$\{xf(x)\}'=f(x)+xf'(x)$이므로

$$\int\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\int\{xf(x)\}'\,dx$$
$$=xf(x)+C\ (\text{단, } C\text{는 적분상수})$$

즉, $f(x)+xf'(x)$의 부정적분이 $xf(x)+C$이므로

$$\int_1^2\{f(x)+xf'(x)\}\,dx=\Big[xf(x)\Big]_1^2$$
$$=2f(2)-f(1)$$
$$=2(24+2a+2)-(6+a+2)$$
$$=3a+44$$

즉, $3a+44=35\ \therefore\ a=-3$

따라서 $f(x)=6x^2-3x+2$이므로

$f(-1)=6+3+2=11$

ANSWER 정답과 해설

03 THEME 01 · 심화 정답 24

써킷 08-048

핵심 (나)의 두 극한이 존재하므로 $f(4)=16,\ f(0)=0$ 이고 두 극한은 각각 $f'(4),\ f'(0)$. 계수 넷을 (가)와 함께 정한다.

조건 (나)의 $\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x)-16}{x-4}=k$ (k는 상수)에서 $x\to 4$일 때 (분모)$\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 4}\{f(x)-16\}=0$이므로 $f(4)=16$ ····· ㉠

$\therefore \lim_{x\to 4}\dfrac{f(x)-f(4)}{x-4}=f'(4)$

조건 (나)의 $\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x-4)}{x-4}=k$ (k는 상수)에서 $x\to 4$일 때 (분모)$\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to 0$이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 4}f(x-4)=0$이므로 $f(0)=0$ ····· ㉡

$\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x-4)}{x-4}$에서 $t=x-4$라 하면 $x\to 4$일 때 $t\to 0$이므로

$\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x-4)}{x-4}=\lim_{t\to 0}\dfrac{f(t)}{t}=f'(0)$

$\therefore f'(4)=f'(0)$ ····· ㉢

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a,\ b,\ c,\ d$는 상수, $a\neq 0$)이라 하면

$f'(x)=3ax^2+2bx+c$

㉡에서 $f(0)=0$이므로 $d=0$

㉠에서 $f(4)=16$이므로 $64a+16b+4c=16$

$\therefore 16a+4b+c=4$ ····· ㉣

㉢에서 $f'(0)=c,\ f'(4)=48a+8b+c$이므로

$c=48a+8b+c\ \therefore\ b=-6a$ ····· ㉤

㉤을 ㉣에 대입하면 $16a-24a+c=4$

$\therefore c=8a+4$ ····· ㉥

조건 (가)에 의하여

$f'(2)=12a+4b+c=-12$

위 식에 ㉤, ㉥을 대입하면

$12a-24a+8a+4=-12$

$\therefore a=4$

$a=4$를 ㉤, ㉥에 대입하면 $b=-24,\ c=36$

$\therefore f(x)=4x^3-24x^2+36x$

따라서 구하는 값은

$\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx=\int_0^2(4x^3-24x^2+36x)\,dx$

$\displaystyle=\left[x^4-8x^3+18x^2\right]_0^2$

$=16-64+72=24$

04 THEME 02 · 대표 정답 ④

써킷 08-057

핵심 $\displaystyle\int_{-2}^{a}f=\int_{-2}^{0}f \Leftrightarrow \int_0^a f=0$ — 나누어진 구간의 성질로 아래끝을 0으로 옮긴다.

함수 $f(x)=3x^2-16x-20$에 대하여

$\displaystyle\int_{-2}^{a}f(x)\,dx=\int_{-2}^{0}f(x)\,dx$

이 성립하므로

$\displaystyle\int_{-2}^{a}f(x)\,dx+\int_0^{-2}f(x)\,dx=0\ \therefore\ \int_0^a f(x)\,dx=0$

$\displaystyle\int_0^a(3x^2-16x-20)\,dx=\left[x^3-8x^2-20x\right]_0^a$

$=a^3-8a^2-20a$

$a^3-8a^2-20a=0$에서 $a(a+2)(a-10)=0$

$\therefore a=10\ (\because\ a>0)$

05 THEME 02 · 응용 정답 17

써킷 08-052

핵심 두 등식을 $\displaystyle\int_0^2 f,\ \int_0^2 g$에 대한 연립일차방정식으로 본다. ㉠+2×㉡로 g를 지운다.

$\displaystyle\int_0^2\{f(x)+2g(x)\}\,dx=-5$ ····· ㉠

$\displaystyle\int_0^2\{4f(x)-g(x)\}\,dx=7$ ····· ㉡

㉠+2×㉡을 하면

$\displaystyle\int_0^2\{f(x)+2g(x)\}\,dx+\int_0^2\{8f(x)-2g(x)\}\,dx=9$

$\displaystyle\int_0^2 9f(x)\,dx=9\int_0^2 f(x)\,dx=9$

$\displaystyle\therefore\ \int_0^2 f(x)\,dx=1$ ····· ㉢

㉢을 ㉠에 대입하면

$\displaystyle 1+\int_0^2 2g(x)\,dx=-5,\ 2\int_0^2 g(x)\,dx=-6$

$\displaystyle\therefore\ \int_0^2 g(x)\,dx=-3$

따라서 구하는 값은

$\displaystyle\int_0^2\{2f(x)-5g(x)\}\,dx=2\int_0^2 f(x)\,dx-5\int_0^2 g(x)\,dx$

$=2-5\times(-3)=17$

ANSWER 정답과 해설

06 THEME 02 · 심화 정답 ③

써킷 08-053

핵심
$(6x+2)f(x)+(3x^2+2x)f'(x)=\{(3x^2+2x)f(x)\}'$ —
두 정적분을 합치면 $\Big[(3x^2+2x)f(x)\Big]_{-2}^{3}$.

$\dfrac{d}{dx}\{(3x^2+2x)f(x)\}=(6x+2)f(x)+(3x^2+2x)f'(x)$ 이므로

$$\int_{-2}^{3}(6x+2)f(x)\,dx+\int_{-2}^{3}(3x^2+2x)f'(x)\,dx$$
$$=\int_{-2}^{3}\{(6x+2)f(x)+(3x^2+2x)f'(x)\}\,dx$$
$$=\Big[(3x^2+2x)f(x)\Big]_{-2}^{3}$$
$$=33f(3)-8f(-2)=53$$

이때 $f(3)=5$ 이므로

$165-8f(-2)=53,\ 8f(-2)=112$

$\therefore\ f(-2)=14$

07 THEME 03 · 대표 정답 ④

써킷 08-062

핵심 연속 조건으로 $a=-1$ 부터. $\int_{-2}^{4}+\int_{4}^{1}=\int_{-2}^{1}$ 로 합친 뒤 경계 $x=-1$ 에서 나눈다.

함수 $f(x)=\begin{cases}3x^2+x+a & (x<-1)\\ 2x^3+3x^2 & (x\geq -1)\end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=-1$ 에서 연속이다.

$\lim\limits_{x\to -1+}f(x)=\lim\limits_{x\to -1-}f(x)=f(-1)$

$-2+3=3-1+a\ \therefore\ a=-1$

따라서 구하는 값은

$$\int_{-2}^{4}f(x)\,dx+\int_{4}^{1}f(x)\,dx$$
$$=\int_{-2}^{1}f(x)\,dx$$
$$=\int_{-2}^{-1}f(x)\,dx+\int_{-1}^{1}f(x)\,dx$$
$$=\int_{-2}^{-1}(3x^2+x-1)\,dx+\int_{-1}^{1}(2x^3+3x^2)\,dx$$
$$=\Big[x^3+\frac{1}{2}x^2-x\Big]_{-2}^{-1}+\Big[\frac{1}{2}x^4+x^3\Big]_{-1}^{1}$$
$$=\frac{9}{2}+2=\frac{13}{2}$$

08 THEME 03 · 응용 정답 16

써킷 08-063

핵심 $x=1$ 에서 연속이면 $b=-a$. $\int_{-1}^{2}f$ 를 $x=1$ 에서 나누어 a 의 식으로 만든다.

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2+1 & (x<1)\\ ax+b & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=1$ 에서 연속이다.

$\lim\limits_{x\to 1+}f(x)=\lim\limits_{x\to 1-}f(x)=f(1)$

$a+b=0\ \therefore\ b=-a$

$\int_{-1}^{2}f(x)\,dx>3$ 에서

$$\int_{-1}^{2}f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}f(x)\,dx+\int_{1}^{2}f(x)\,dx$$
$$=\int_{-1}^{1}(-x^2+1)\,dx+\int_{1}^{2}(ax-a)\,dx$$
$$=\Big[-\frac{1}{3}x^3+x\Big]_{-1}^{1}+\Big[\frac{1}{2}ax^2-ax\Big]_{1}^{2}$$
$$=\frac{4}{3}+\frac{1}{2}a$$

즉, $\dfrac{1}{2}a+\dfrac{4}{3}>3\ \therefore\ a>\dfrac{10}{3}$

$a,\ b$ 는 정수이고 $a>\dfrac{10}{3}$ 이므로 $a\geq 4$

따라서 $|ab|=a^2$ 이므로 $a=4$ 일 때, 최솟값은 16

09 THEME 04 · 대표 정답 6

써킷 08-065

핵심 $x|x-3|$ 은 $x=3$ 에서 식이 바뀐다. $a>3$ 이므로 $[0,\ 3]$ 과 $[3,\ a]$ 로 나눈다.

$x|x-3|=\begin{cases}-x^2+3x & (x<3)\\ x^2-3x & (x\geq 3)\end{cases}$ 이고 $a>3$ 이므로

$$\int_{0}^{a}x|x-3|\,dx=\int_{0}^{3}(-x^2+3x)\,dx+\int_{3}^{a}(x^2-3x)\,dx$$
$$=\Big[-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{2}x^2\Big]_{0}^{3}+\Big[\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2\Big]_{3}^{a}$$
$$=\frac{1}{3}a^3-\frac{3}{2}a^2+9$$

즉, $\dfrac{1}{3}a^3-\dfrac{3}{2}a^2+9=27$ 이므로

$2a^3-9a^2-108=0,\ (a-6)(2a^2+3a+18)=0$

$\therefore\ a=6\ (\because\ a$ 는 실수 $)$

ANSWER 정답과 해설

10 THEME 04 · 응용 정답 ③

써킷 08-067

핵심 적분 변수는 t, x는 상수 — $x<-2$, $-2\le x<2$, $x\ge 2$로 나누어 $f(x)$를 구한다.

(ⅰ) $x<-2$일 때

$$f(x)=\int_{-2}^{2}(t-x)\,dt$$
$$=\left[\frac{1}{2}t^2-tx\right]_{-2}^{2}$$
$$=(2-2x)-(2+2x)$$
$$=-4x$$

(ⅱ) $-2\le x<2$일 때

$$f(x)=\int_{-2}^{x}(-t+x)\,dt+\int_{x}^{2}(t-x)\,dt$$
$$=\left[-\frac{1}{2}t^2+tx\right]_{-2}^{x}+\left[\frac{1}{2}t^2-tx\right]_{x}^{2}$$
$$=\left(-\frac{1}{2}x^2+x^2+2+2x\right)+\left(2-2x-\frac{1}{2}x^2+x^2\right)$$
$$=x^2+4$$

(ⅲ) $x\ge 2$일 때

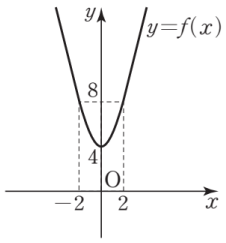
$$f(x)=\int_{-2}^{2}(-t+x)\,dt$$
$$=\left[-\frac{1}{2}t^2+tx\right]_{-2}^{2}$$
$$=(-2+2x)-(-2-2x)$$
$$=4x$$

(ⅰ)~(ⅲ)에 의하여

$$f(x)=\begin{cases}-4x & (x<-2)\\ x^2+4 & (-2\le x<2)\\ 4x & (x\ge 2)\end{cases}$$

이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.

따라서 함수 $f(x)$의 최솟값은 4



11 THEME 04 · 심화 정답 ③

써킷 08-126

핵심 (가) ⇔ $[0,\ 2]$에서 $f(x)\le 0$, (나) ⇔ $[2,\ 4]$에서 $f(x)\ge 0$. 따라서 $f(2)=0$이고 $f(x)=ax(x-2)$.

조건 (가)에 의하여 $0\le x\le 2$일 때 $f(x)\le 0$

조건 (나)에 의하여 $2\le x\le 4$일 때 $f(x)\ge 0$

$\therefore\ f(2)=0$

즉, 이차함수 $f(x)$는 $f(0)=0$, $f(2)=0$이므로

$f(x)=ax(x-2)$ (a는 상수, $a\neq 0$)

조건 (가)에서 $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,dx=-\frac{16}{3}$이므로

$$\int_0^2 f(x)\,dx=\int_0^2(ax^2-2ax)\,dx$$
$$=\left[\frac{a}{3}x^3-ax^2\right]_0^2$$
$$=\frac{8}{3}a-4a$$
$$=-\frac{4}{3}a=-\frac{16}{3}$$

$\therefore\ a=4$

따라서 $f(x)=4x(x-2)$이므로

$f(4)=4\times 4\times 2=32$

ANSWER 정답과 해설

12 THEME 05 · 대표 정답 ③

써킷 08-073

핵심 $[-1, 1]$에서 홀수차항은 지워진다. $xf(x)$는 x를 곱했으므로 짝·홀이 한 칸씩 바뀐다.

$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 8$에서

$\int_{-1}^{1} (x^3 + ax^2 + bx + 2)\,dx = 2\int_{0}^{1} (ax^2 + 2)\,dx$

$= 2\left[\frac{a}{3}x^3 + 2x\right]_0^1$

$= \frac{2}{3}a + 4 = 8$

$\therefore\ a = 6$

$\int_{-1}^{1} xf(x)\,dx = -\frac{14}{15}$에서

$\int_{-1}^{1} (x^4 + ax^3 + bx^2 + 2x)\,dx = 2\int_{0}^{1} (x^4 + bx^2)\,dx$

$= 2\left[\frac{1}{5}x^5 + \frac{b}{3}x^3\right]_0^1$

$= \frac{2}{5} + \frac{2}{3}b = -\frac{14}{15}$

$\therefore\ b = -2$

따라서 구하는 값은

$a + b = 6 + (-2) = 4$

13 THEME 05 · 응용 정답 ③

써킷 08-074

핵심 f가 기함수이면 $xf(x)$는 우함수, $x^2f(x)$는 기함수. $(x+2)^2$을 전개해 항마다 판단한다.

모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x)$이므로

함수 $f(x)$는 기함수이다.

따라서 $x^2f(x)$는 기함수이고 $xf(x)$는 우함수이다.

즉, $xf(x)$가 우함수, $x^2f(x)$, $f(x)$가 기함수이므로

$\int_{-3}^{3} xf(x)\,dx = 2\int_{-3}^{0} xf(x)\,dx = 2 \times 4 = 8$

$\int_{-3}^{3} x^2f(x)\,dx = \int_{-3}^{3} f(x)\,dx = 0$

따라서 구하는 값은

$\int_{-3}^{3} (x+2)^2 f(x)\,dx$

$= \int_{-3}^{3} (x^2 + 4x + 4) f(x)\,dx$

$= \int_{-3}^{3} x^2 f(x)\,dx + 4\int_{-3}^{3} xf(x)\,dx + 4\int_{-3}^{3} f(x)\,dx$

$= 0 + 4 \times 8 + 0$

$= 32$

14 THEME 05 · 심화 정답 ③

써킷 08-124

핵심 $h = fg$는 기함수, h'은 우함수, $xh'(x)$는 기함수

$-\int_{-3}^{3} (x-2)h'(x)\,dx = -4\int_{0}^{3} h'(x)\,dx.$

$f(-x) = -f(x)$이므로 함수 $y = f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, $g(-x) = g(x)$이므로 함수 $y = g(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

이때 $h(x) = f(x)g(x)$이므로 함수 $y = h(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, 함수 $y = h'(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

$\int_{-3}^{3} (x-2)h'(x)\,dx = \int_{-3}^{3} \{xh'(x) - 2h'(x)\}\,dx$

한편, 함수 $y = xh'(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$\int_{-3}^{3} \{xh'(x) - 2h'(x)\}\,dx = -2\int_{-3}^{3} h'(x)\,dx$

$= -4\int_{0}^{3} h'(x)\,dx$

$= -4\left[h(x)\right]_0^3$

$= -4\{h(3) - h(0)\}$

$= -4h(3) = -20\ (\because\ h(0) = 0)$

$\therefore\ h(3) = 5$

15 THEME 06 · 대표 정답 16

써킷 08-078

핵심 주기 5 — $[-1, 19]$는 길이 20, 곧 네 주기.

모든 실수 x에 대하여 $f(x+5) = f(x)$를 만족시키므로

$\int_{-1}^{4} f(x)\,dx = \int_{4}^{9} f(x)\,dx = \int_{9}^{14} f(x)\,dx = \int_{14}^{19} f(x)\,dx = 4$

따라서 구하는 값은

$\int_{-1}^{19} f(x)\,dx$

$= \int_{-1}^{4} f(x)\,dx + \int_{4}^{9} f(x)\,dx + \int_{9}^{14} f(x)\,dx + \int_{14}^{19} f(x)\,dx$

$= 4 \times 4 = 16$

ANSWER 정답과 해설

16 THEME 06 · 응용 정답 13

써밋 08-081

핵심 $[-5,\ 1]$은 두 주기 → 한 주기의 정적분은 5.
$\int_1^9 = \int_1^{10} - \int_9^{10}$ 이고 $\int_9^{10} = \int_0^1$.

모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)=f(x)$를 만족시키므로

$\int_{-5}^{-2} f(x)\,dx = \int_{-2}^{1} f(x)\,dx$

$\int_{-5}^{1} f(x)\,dx = 10$에서

$\int_{-5}^{1} f(x)\,dx = \int_{-5}^{-2} f(x)\,dx + \int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 10$

$2\int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 10 \ \therefore\ \int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 5$

즉,

$\int_{-2}^{1} f(x)\,dx = \int_{1}^{4} f(x)\,dx = \int_{4}^{7} f(x)\,dx = \int_{7}^{10} f(x)\,dx = 5$

$\int_0^4 f(x)\,dx = 7$에서

$\int_0^4 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^4 f(x)\,dx$

$= \int_0^1 f(x)\,dx + 5 = 7$

$\therefore\ \int_0^1 f(x)\,dx = 2$

즉, $\int_0^1 f(x)\,dx = \int_9^{10} f(x)\,dx = 2$

따라서 구하는 값은

$\int_1^9 f(x)\,dx$

$= \int_1^{10} f(x)\,dx - \int_9^{10} f(x)\,dx$

$= \int_1^4 f(x)\,dx + \int_4^7 f(x)\,dx + \int_7^{10} f(x)\,dx - \int_9^{10} f(x)\,dx$

$= 5 \times 3 - 2$

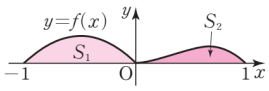
$= 13$

17 THEME 06 · 심화 정답 $\frac{19}{3}$

써밋 08-127

핵심 주기 2 — $[-20,\ 31]$은 길이 51, 곧 25주기와 길이 1. 남는 $[-20,\ -19]$는 $[0,\ 1]$과 같다.

$-1 \le x < 1$에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때

$S_1 = \int_{-1}^{0} \{-x(1+x)\}\,dx,\ S_2 = \int_0^1 x^2(1-x)\,dx$라 하면

$S_1 = \left[-\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^{0} = \frac{1}{6}$

$S_2 = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{12}$

조건 (나)에서 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)$이므로

$\int_{-20}^{31} f(x)\,dx = \int_{-19}^{31} f(x)\,dx + \int_{-20}^{-19} f(x)\,dx$

$= 25\int_{-1}^{1} f(x)\,dx + \int_0^1 f(x)\,dx$

$= 25(S_1 + S_2) + S_2$

$= \frac{25}{4} + \frac{1}{12} = \frac{19}{3}$

18 THEME 07 · 대표 정답 4

써밋 08-082

핵심 $\int_1^3 f(t)\,dt = k$로 놓으면 $f(x) = x^3 + 4x - k$ — 다시 적분해 k에 대한 방정식.

$\int_1^3 f(t)\,dt = k$ (k는 상수)라 하면 $f(x) = x^3 + 4x - k$

$\int_1^3 f(t)\,dt = k$에서

$\int_1^3 f(t)\,dt = \int_1^3 (t^3 + 4t - k)\,dt$

$= \left[\frac{1}{4}t^4 + 2t^2 - kt \right]_1^3$

$= \frac{81}{4} + 18 - 3k - \left(\frac{1}{4} + 2 - k \right)$

$= 36 - 2k = k$

$\therefore\ k = 12$

따라서 $f(x) = x^3 + 4x - 12$이므로

$f(2) = 8 + 8 - 12 = 4$

ANSWER 정답과 해설

19 THEME 07 · 응용 정답 ①

써킷 08-085

핵심 상수인 정적분이 둘 — $\int_0^1 f = a,\ \int_0^2 f = b$로 놓고 연립한다.

$\int_0^1 f(t)\,dt = a,\ \int_0^2 f(t)\,dt = b$ (a, b 는 상수) 라 하면

$f(x) = 3x^2 - ax + b$

$\int_0^1 f(t)\,dt = a$ 에서

$\int_0^1 f(t)\,dt = \int_0^1 (3t^2 - at + b)\,dt$

$= \left[t^3 - \frac{1}{2}at^2 + bt\right]_0^1$

$= 1 - \frac{1}{2}a + b = a$

$\therefore\ 3a - 2b = 2$ ····· ㉠

$\int_0^2 f(t)\,dt = b$ 에서

$\int_0^2 f(t)\,dt = \int_0^2 (3t^2 - at + b)\,dt$

$= \left[t^3 - \frac{1}{2}at^2 + bt\right]_0^2$

$= 8 - 2a + 2b = b$

$\therefore\ 2a - b = 8$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $a = 14,\ b = 20$

따라서 구하는 값은

$3\int_0^1 f(t)\,dt - \int_0^2 f(t)\,dt = 3a - b$

$= 42 - 20 = 22$

20 THEME 07 · 심화 정답 ③

써킷 08-125

핵심 $\int_0^2 g(t)\,dt = a$ 로 놓으면 $f(x) = 4x^3 - 2a$. (나)로 a를 구하고, $g = \int f$ 의 적분상수는 $\int_0^2 g(t)\,dt = a$ 로 정한다.

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $g(x)$ 이므로

$g'(x) = f(x)$ ····· ㉠

$\int_0^2 g(t)\,dt = a$ (a 는 상수)라 하면 $f(x) = 4x^3 - 2\int_0^2 g(t)\,dt$ 에서

$f(x) = 4x^3 - 2a$

조건 (나)에 의하여

$\int_0^2 (4t^3 - 2a)\,dt = \left[t^4 - 2at\right]_0^2 = 16 - 4a = 8$

$\therefore\ a = 2$

즉, $f(x) = 4x^3 - 4$ 이므로 ㉠에 의하여

$g(x) = x^4 - 4x + C$ (단, C 는 적분상수)

또한 $\int_0^2 g(t)\,dt = 2$ 이므로

$\left[\frac{1}{5}t^5 - 2t^2 + Ct\right]_0^2 = \frac{32}{5} - 8 + 2C = 2$

$\therefore\ C = \frac{9}{5}$

따라서 $g(x) = x^4 - 4x + \frac{9}{5}$ 이므로 $g(0) = \frac{9}{5}$

21 THEME 08 · 대표 정답 6

써킷 08-089

핵심 $x = a$ 를 넣으면 좌변이 0 — a 부터 구한다. 그다음 양변을 미분.

$\int_a^x f(t)\,dt = x^3 - 3ax + 3a - 2$ 의 양변에 $x = a$ 를 대입하면

$\int_a^a f(t)\,dt = a^3 - 3a^2 + 3a - 2$

$a^3 - 3a^2 + 3a - 2 = 0$

$(a - 2)(a^2 - a + 1) = 0$

$\therefore\ a = 2$ ($\because$ a 는 실수)

$\int_2^x f(t)\,dt = x^3 - 6x + 4$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x) = 3x^2 - 6$

따라서 구하는 값은

$f(-2) = 3 \times (-2)^2 - 6 = 6$

ANSWER 정답과 해설

22 THEME 08 · 응용 정답 38

써킷 08-093

핵심 $(x-t)f(t)$에서 x를 밖으로 — $x\int f-\int tf$. 한 번 미분하면 $\int_2^x f(t)\,dt$. $x=2$ 대입은 미분 전후에 한 번씩.

$\int_2^x (x-t)f(t)\,dt = x^3+2ax^2-4x+b$의 양변에

$x=2$를 대입하면

$0=8+8a-8+b$

$\therefore\ 8a+b=0$ ····· ㉠

$\int_2^x (x-t)f(t)\,dt = x^3+2ax^2-4x+b$에서

$x\int_2^x f(t)\,dt-\int_2^x tf(t)\,dt = x^3+2ax^2-4x+b$

위 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$\int_2^x f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)=3x^2+4ax-4$

$\int_2^x f(t)\,dt=3x^2+4ax-4$

위 식의 양변에 $x=2$를 대입하면

$0=12+8a-4\ \therefore\ a=-1$

$a=-1$을 ㉠에 대입하면 $b=8$

$\int_2^x f(t)\,dt=3x^2-4x-4$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f(x)=6x-4$

따라서 구하는 값은

$f(a+b)=f(7)=42-4=38$

23 THEME 08 · 심화 정답 ①

써킷 08-131

핵심 (가)를 미분하면 $x\{f(x)+g(x)\}$. (나)를 넣으면 $xg'(x)+g(x)=\{xg(x)\}'$.

조건 (가)에서 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$x\{f(x)+g(x)\}=12x^3+24x^2-6x$

$\therefore\ f(x)+g(x)=12x^2+24x-6$

조건 (나)에서 $f(x)=xg'(x)$이므로 위 식에 대입하면

$xg'(x)+g(x)=12x^2+24x-6$

$\therefore\ \{xg(x)\}'=12x^2+24x-6$

위 식의 양변을 x에 대하여 적분하면

$xg(x)=4x^3+12x^2-6x+C$ (단, C는 적분상수)

위 식의 양변에 $x=0$을 대입하면 $C=0$

$\therefore\ g(x)=4x^2+12x-6$

따라서 구하는 값은

$\int_0^3 g(x)\,dx=\int_0^3 (4x^2+12x-6)\,dx$

$=\left[\frac{4}{3}x^3+6x^2-6x\right]_0^3=72$

ANSWER 정답과 해설

24 THEME 09 · 대표 정답 ①

써킷 08-097

핵심 $f'(x)=-(x+1)(x-2)$ — 극소는 $x=-1$.
$f(-1)=\int_a^{-1}(-t^2+t+2)\,dt=0$ 을 a 의 방정식으로.

$f(x)=\int_a^x(-t^2+t+2)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=-x^2+x+2=-(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극솟값 0 을 가지므로

$f(-1)=\int_a^{-1}(-t^2+t+2)\,dt$

$=\left[-\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{2}t^2+2t\right]_a^{-1}$

$=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-2\right)-\left(-\frac{1}{3}a^3+\frac{1}{2}a^2+2a\right)$

$=\frac{1}{3}a^3-\frac{1}{2}a^2-2a-\frac{7}{6}=0$

$(a+1)^2(2a-7)=0$

$\therefore\ a=-1$ 또는 $a=\frac{7}{2}$

따라서 서로 다른 모든 실수 a 의 값의 합은

$-1+\frac{7}{2}=\frac{5}{2}$

25 THEME 09 · 응용 정답 ④

써킷 08-099

핵심 (가)에서 $f'(0)=0$, $b=0$ 이고 극소이므로 $a>0$.
$f(2)=0$ 이 이미 한 근 — 근이 두 개이려면 극댓값 $f(-a)=0$.

$f(x)=\int_2^x(t^2+at+b)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2+ax+b$

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이므로 $f'(0)=0$

$\therefore\ b=0$

즉, $f'(x)=x^2+ax=x(x+a)$ 이므로 $f'(x)=0$ 에서

$x=0$ 또는 $x=-a$

이때 조건 (가)에 의하여 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이려면 $x=0$ 의 좌우에서 도함수 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌어야 하므로 $a>0$ 이어야 한다.

따라서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	$-a$	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

이때 $f(2)=0$ 이므로 조건 (나)에 의하여 다음 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$f(x)=\int_2^x(t^2+at)\,dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3+\frac{a}{2}t^2\right]_2^x$

$=\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2-2a-\frac{8}{3}$

$f(-a)=0$ 이어야 하므로

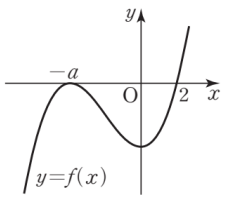
$-\frac{1}{3}a^3+\frac{1}{2}a^3-2a-\frac{8}{3}=0$

$(a+2)^2(a-4)=0$

$\therefore\ a=4\ (\because\ a>0)$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+2x^2-\frac{32}{3}$ 이고 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 가지므로

$f(0)=-\frac{32}{3}$



ANSWER 정답과 해설

26 THEME 09 · 심화 정답 4

써킷 08-138

핵심 $g'(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ — $x<2$ 에서는 $g'(x)\ge 0$.
$x\ge 2$ 에서 g' 의 최솟값 $g'(a)\ge 0$.

$g(x)=\int_0^x (x-t)f(t)\,dt$ 에서

$g(x)=x\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x tf(t)\,dt$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$g'(x)=\int_0^x f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)$

$\therefore\ g'(x)=\int_0^x f(t)\,dt$

$f(x)=x(x-2)(x-a)$ 에서

(i) $x<0$ 일 때

$f(x)<0$ 이므로 $\int_x^0 f(t)\,dt<0$

$g'(x)=\int_0^x f(t)\,dt=-\int_x^0 f(t)\,dt>0$

(ii) $x=0$ 일 때

$g'(0)=\int_0^0 f(t)\,dt=0$

(iii) $0<x<2$ 일 때

$f(x)>0$ 이므로 $\int_0^x f(t)\,dt>0$

$g'(x)=\int_0^x f(t)\,dt>0$

(i)~(iii)에 의하여 $x<2$ 에서 함수 $g(x)$ 는 극값을 갖지 않는다. $x\ge 2$ 에서 함수 $g(x)$ 가 극값을 갖지 않도록 하려면 실수 a $(a>2)$ 에 대하여 $g'(a)\ge 0$ 을 만족시켜야 한다.

$g'(a)=\int_0^a f(t)\,dt$

$=\int_0^a \{t^3-(a+2)t^2+2at\}\,dt$

$=\left[\frac{1}{4}t^4-\frac{1}{3}(a+2)t^3+at^2\right]_0^a$

$=-\frac{1}{12}a^4+\frac{1}{3}a^3=\frac{1}{12}a^3(4-a)\ge 0$

$\therefore\ 2<a\le 4$

따라서 조건을 만족시키는 실수 a 의 최댓값은 4

27 THEME 10 · 대표 정답 ⑤

써킷 08-101

핵심 $[-2,\ 2]$ 에서 $f'(x)=(x+3)(x-1)$ — 극솟값 $f(1)$ 과 양 끝값 $f(-2)$, $f(2)$ 를 비교한다.

$f(x)=\int_{-1}^x (t^2+2t-3)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[-2,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	극소	↗	

$f(x)=\int_{-1}^x (t^2+2t-3)\,dt$

$=\left[\frac{1}{3}t^3+t^2-3t\right]_{-1}^x$

$=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x-\frac{11}{3}$

이므로

$f(-2)=-\frac{8}{3}+4+6-\frac{11}{3}=\frac{11}{3}$

$f(1)=\frac{1}{3}+1-3-\frac{11}{3}=-\frac{16}{3}$

$f(2)=\frac{8}{3}+4-6-\frac{11}{3}=-3$

따라서 닫힌구간 $[-2,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$\frac{11}{3}+\left(-\frac{16}{3}\right)=-\frac{5}{3}$

ANSWER 정답과 해설

28 THEME 10 · 응용 정답 2

써킷 08-104

핵심 $f'(x)=2-|x|$ — $[-1,\ 3]$에서는 $x=2$에서만 부호가 바뀐다. 함숫값은 $x=0$에서 나누어 계산한다.

$f(x)=\int_{-2}^{x}(2-|t|)\,dt$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$f'(x)=2-|x|$

$f'(x)=0$에서 $x=2$ ($\because$ $-1\le x\le 3$)

닫힌구간 $[-1,\ 3]$에서 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	극대	↘	

$f(-1)=\int_{-2}^{-1}(2+t)\,dt$

$=\left[2t+\frac{1}{2}t^2\right]_{-2}^{-1}$

$=\left(-2+\frac{1}{2}\right)-(-4+2)=\frac{1}{2}$

$f(2)=\int_{-2}^{2}(2-|t|)\,dt$

$=2\int_{0}^{2}(2-t)\,dt$

$=2\left[2t-\frac{1}{2}t^2\right]_{0}^{2}$

$=2(4-2)=4$

$f(3)=\int_{-2}^{3}(2-|t|)\,dt$

$=\int_{-2}^{0}(2+t)\,dt+\int_{0}^{3}(2-t)\,dt$

$=\left[2t+\frac{1}{2}t^2\right]_{-2}^{0}+\left[2t-\frac{1}{2}t^2\right]_{0}^{3}$

$=-(-4+2)+\left(6-\frac{9}{2}\right)=\frac{7}{2}$

함수 $f(x)$의 최댓값은 4, 최솟값은 $\frac{1}{2}$이므로 $M=4$, $m=\frac{1}{2}$

따라서 구하는 값은

$Mm=4\times\frac{1}{2}=2$

29 THEME 10 · 심화 정답 ④

써킷 08-137

핵심 t와 x^2의 크기 — $x^2<2$와 $x^2\ge 2$로 나누어 $f(x)$를 구한 뒤 구간마다 최대·최소.

(ⅰ) $x^2<2$, 즉 $-1\le x<\sqrt{2}$일 때

$f(x)=\int_{0}^{x^2}(-t+x^2)\,dt+\int_{x^2}^{2}(t-x^2)\,dt$

$=\left[-\frac{1}{2}t^2+x^2t\right]_{0}^{x^2}+\left[\frac{1}{2}t^2-x^2t\right]_{x^2}^{2}$

$=\left(-\frac{1}{2}x^4+x^4\right)+(2-2x^2)-\left(\frac{1}{2}x^4-x^4\right)$

$=x^4-2x^2+2$

(ⅱ) $x^2\ge 2$, 즉 $\sqrt{2}\le x\le 2$일 때

$f(x)=\int_{0}^{2}(-t+x^2)\,dt$

$=\left[-\frac{1}{2}t^2+x^2t\right]_{0}^{2}$

$=2x^2-2$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 함수 $f(x)$는

$$f(x)=\begin{cases}x^4-2x^2+2 & (-1\le x<\sqrt{2})\\ 2x^2-2 & (\sqrt{2}\le x\le 2)\end{cases}$$

$g(x)=x^4-2x^2+2$라 하면

$g'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$

$g'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

$-1\le x<\sqrt{2}$에서 함수 $g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	$(\sqrt{2})$
$g'(x)$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	1	↗	2	↘	1	↗	

구간 $[-1,\ \sqrt{2})$에서 함수 $g(x)$는 $x=0$일 때 최댓값 2, $x=-1$ 또는 $x=1$일 때 최솟값 1을 갖는다.

또한 구간 $[\sqrt{2},\ 2]$에서 함수 $y=2x^2-2$는 $x=2$일 때 최댓값 6, $x=\sqrt{2}$일 때 최솟값 2를 갖는다.

따라서 닫힌구간 $[-1,\ 2]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은 $M=6$, 최솟값은 $m=1$이므로

$M-m=6-1=5$

ANSWER 정답과 해설

30 THEME 11 · 대표 정답 ③

써킷 08-106

핵심 그래프에서 $f(x)=a(x+2)(x-1)$, $f(0)=2$.
$F'=f$ 의 부호가 $-$ 에서 $+$ 로 바뀌는 $x=-2$ 에서 극소.

$f(x)=a(x+2)(x-1)$ (a 는 상수, $a<0$) 이라 하면
$f(0)=2$ 이므로
$f(0)=-2a=2 \therefore a=-1$
즉, $f(x)=-(x+2)(x-1)$
$F(x)=\int_2^x f(t)\,dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면
$F'(x)=f(x)=-(x+2)(x-1)$
$F'(x)=0$ 에서 $x=-2$ 또는 $x=1$
함수 $F(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$
$F'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$F(x)$	↘	극소	↗	극대	↘

따라서 함수 $F(x)$ 의 극솟값은
$F(-2)=\int_2^{-2}\{-(t+2)(t-1)\}\,dt$
$=\int_{-2}^{2}(t^2+t-2)\,dt=2\int_0^2(t^2-2)\,dt$
$=2\left[\frac{1}{3}t^3-2t\right]_0^2$
$=2\left(\frac{8}{3}-4\right)=-\frac{8}{3}$

31 THEME 11 · 응용 정답 ⑤

써킷 08-108

핵심 $F'=f-F$ 의 그래프의 극대·극소점 a, c, d 에서 $f=0$. ㄷ은 롤의 정리로 $(c,\ d)$ 에서 $f'=0$ 인 점을 찾는다.

ㄱ. $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면
$F'(x)=f(x)$
$F'(a)=F'(c)=F'(d)=0$, 즉 $f(a)=f(c)=f(d)=0$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근 a, c, d 를 갖는다. (참)

ㄴ. 구간 $(a,\ b)$ 에서 함수 $F(x)$ 는 증가하므로
$F'(x)=f(x)>0$ 이다. (거짓)

ㄷ. 삼차함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[c,\ d]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(c,\ d)$ 에서 미분가능하다.
한편, $c<x<d$ 에서 함수 $F(x)$ 는 감소하므로 $f(x)<0$
이때 $f(c)=f(d)=0$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(k)=0$ 인 실수 k 가 열린구간 $(c,\ d)$ 에 적어도 하나 존재한다.
한편, 삼차방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 a, c, d 를 가지므로 이차방정식 $f'(x)=0$ 은 a 와 c 사이, c 와 d 사이에 서로 다른 실근을 하나씩 갖는다. 즉, $x=k$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀐다.
따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

ANSWER 정답과 해설

32 THEME 11 · 심화 정답 15

써킷 08-109

핵심 $g(1)=0$ 이고 주어진 조건을 이으면
$g(2)=g(4)=g(8)=0$ — 사차함수 g 의 근 넷.

$n=1,\ 2,\ 4$ 일 때 $\displaystyle\int_n^{2n} f(t)\,dt=0$ 이므로

$$\int_1^2 f(t)\,dt=\int_2^4 f(t)\,dt=\int_4^8 f(t)\,dt=0$$

$$g(x)=\int_1^x f(t)\,dt \text{ 에서}$$

$$g(1)=\int_1^1 f(t)\,dt=0$$

$$g(2)=\int_1^2 f(t)\,dt=0$$

$$g(4)=\int_1^4 f(t)\,dt=\int_1^2 f(t)\,dt+\int_2^4 f(t)\,dt=0$$

$$g(8)=\int_1^8 f(t)\,dt=\int_1^2 f(t)\,dt+\int_2^4 f(t)\,dt+\int_4^8 f(t)\,dt=0$$

이때 $g(x)$ 는 사차함수이므로 방정식 $g(x)=0$ 의 실근은
$1,\ 2,\ 4,\ 8$ 이다.

따라서 방정식 $g(x)=0$ 의 모든 실근의 합은
$1+2+4+8=15$

33 THEME 12 · 대표 정답 ⑤

써킷 08-113

핵심 $F'=f$ 인 F 로 바꾸면 $\dfrac{2\{F(2+2h)-F(2-h)\}}{h}$
— 미분계수의 꼴로 나누면
$2\{2f(2)+f(2)\}=6f(2)=12.$

$f(x)=x^3-2x^2+3x-4$ 라 하고 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$ 이므로

$$\lim_{h\to 0}\frac{2}{h}\int_{2-h}^{2+2h}(x^3-2x^2+3x-4)\,dx$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{2}{h}\int_{2-h}^{2+2h} f(x)\,dx$$

$$=2\lim_{h\to 0}\frac{\Big[F(x)\Big]_{2-h}^{2+2h}}{h}$$

$$=2\lim_{h\to 0}\frac{F(2+2h)-F(2-h)}{h}$$

$$=2\lim_{h\to 0}\frac{F(2+2h)-F(2)-F(2-h)+F(2)}{h}$$

$$=2\left\{\lim_{h\to 0}\frac{F(2+2h)-F(2)}{2h}\times 2+\lim_{h\to 0}\frac{F(2-h)-F(2)}{-h}\right\}$$

$$=2\{2F'(2)+F'(2)\}$$

$$=6F'(2)$$

$$=6f(2)$$

$$=6(8-8+6-4)$$

$$=12$$

34 THEME 12 · 응용 정답 ③

써킷 08-117

핵심 위끝이 x^3 — $\dfrac{F(x^3)-F(8)}{x^3-8}$ 에 남는 $\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$ 의 극한을 곱한다.

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$

$$\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^2-4}\int_8^{x^3} f(t)\,dt$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{\Big[F(t)\Big]_8^{x^3}}{x^2-4}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{F(x^3)-F(8)}{x^2-4}$$

$$=\lim_{x\to 2}\left\{\frac{F(x^3)-F(8)}{x^3-8}\times\frac{x^3-8}{x^2-4}\right\}$$

$$=\lim_{x\to 2}\left\{\frac{F(x^3)-F(8)}{x^3-8}\times\frac{x^2+2x+4}{x+2}\right\}$$

$$=3F'(8)$$

$$=3f(8)$$

$$=3(64-64+1)$$

$$=3$$

ANSWER 정답과 해설

35 THEME 12 · 심화 정답 ②

써킷 08-134

핵심 분모 $\to 0$ 이므로 $G(1)=0$, 극한은 $G'(1)$.
$G(x)=x^2\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t^2f(t)\,dt$ 로 나누어 미분한다.

$G(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f(t)\,dt$

$=x^2\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t^2f(t)\,dt$ ····· ㉠

라 하면

$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_0^x (x^2-t^2)f(t)\,dt=\lim_{x\to 1}\frac{G(x)}{x-1}=4$

이때 $x\to 1$ 일 때 (분모) $\to 0$ 이고 극한값이 존재하므로

(분자) $\to 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 1}G(x)=0$ $\therefore G(1)=0$

$\lim_{x\to 1}\frac{G(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{G(x)-G(1)}{x-1}=G'(1)=4$

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$G'(x)=2x\int_0^x f(t)\,dt+x^2f(x)-x^2f(x)$

$=2x\int_0^x f(t)\,dt$

위 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$G'(1)=2\int_0^1 f(t)\,dt=4$ $\therefore \int_0^1 f(t)\,dt=2$

㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$G(1)=\int_0^1 f(t)\,dt-\int_0^1 t^2f(t)\,dt=0$

$\therefore \int_0^1 t^2f(t)\,dt=2$

따라서 구하는 값은

$\int_0^1 (x^2+6)f(x)\,dx=\int_0^1 x^2f(x)\,dx+6\int_0^1 f(x)\,dx$

$=2+6\times 2=14$